全景图拼接作业

实验目的

1、 熟悉 Harris 角点检测器的原理和基本使用
2、 熟悉 RANSAC 抽样一致方法的使用场景
3、 熟悉 HOG 描述子的基本原理

实验要求

1、 提交实验报告，要求有适当步骤说明和结果分析，对比
2、 将代码和结果打包提交
3、 全景图拼接实验可以使用现有的特征描述子实现
4、 不限制使用的语言和库

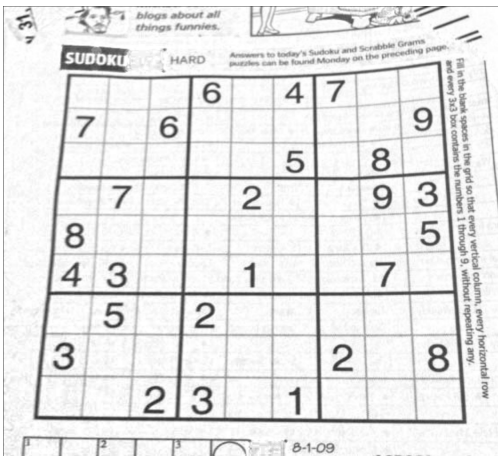
实验内容

1. 使用 Harris 焦点检测器寻找关键点。
2. 构建描述算子来描述图中的每个关键点，比较两幅图像的两组描述子，并进行匹配。
3. 根据一组匹配关键点，使用 RANSAC 进行仿射变换矩阵的计算。
4. 将第二幅图变换过来并覆盖在第一幅图上，拼接形成一个全景图像。
5. 实现不同的描述子，并得到不同的拼接结果。

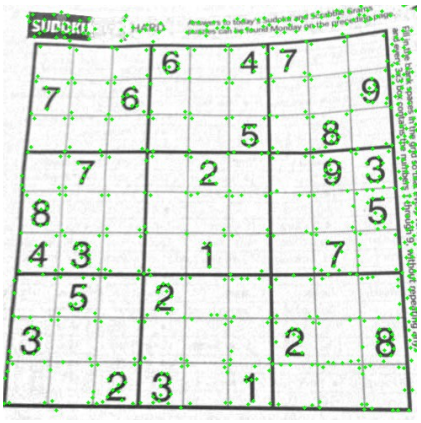
实验过程

Harris 角点算法

请实现 **Harris 角点检测算法**，并简单阐述相关原理，对 images/目录下的 sudoku.png 图像进行角点检测（适当进行后处理），输出对应的角点检测结果，保存到 results/1 目录下，命名为 sudoku_keypoints.png。如下右图给出一个结果的示例：（思考：怎么去掉假阳性点？）



soduku.png



sudoku_keypoints.png（示例）

关键点描述与匹配

请使用前面实现的 Harris 角点检测算法提取 images/1/uttower1.jpg 和 images/1/uttower2.jpg 的关键点，并将提取的关键点检测结果保存到 results/1 目录下，命名为 uttower1_keypoints.jpg 和 uttower2_keypoints.jpg。



uttower1.jpg



uttower2.jpg

分别使用 **SIFT 特征**和 **HOG 特征**作为描述子获得两幅图像的关键点的特征，使用**欧几里得距离**作为特征之间相似度的度量，并绘制两幅图像之间的**关键点匹配**的情况，将匹配结果保存到 results/1 目录下，命名为 uttower_match.png。

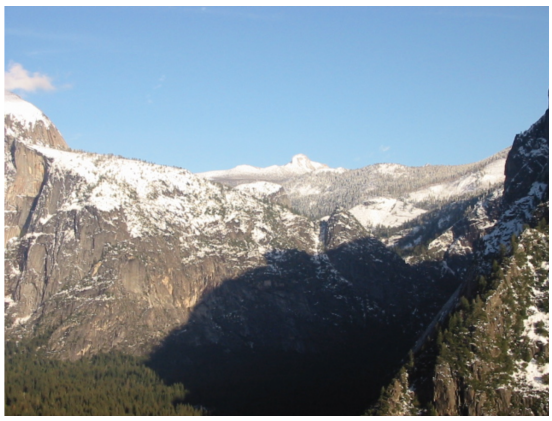
全景图拼接

根据前面匹配的关键点使用 RANSAC 求解仿射变换矩阵，实现图像的拼接，并将最后拼接的结果保存到 results/1 目录下，命名为 uttower_stitching_sift.png 和 uttower_stitching_hog.png。并分析对比 SIFT 特征和 HOG 特征在关键点匹配过程中的差异。

请将基于 SIFT + RANSAC 的拼接方法用到多张图像上，对 images/1/ yosemite1.png, images/1/ yosemite2.png, images/1/ yosemite3.png,images/1/ yosemite4.png 进行拼接，并将结果保存到 results/1/目录下，命名为 results/1/yosemite_stitching.png。

拓展：HOG 相关内容参考：https://blog.csdn.net/hujingshuang/article/details/47337707






作业提交

请于 **2026 年 4 月 30 号晚上 24 时**之前打包所有材料为 zip 压缩包以附件形式提交到邮箱：pr202604@163.com

邮件主题命名：**学号-姓名-第一次平时作业**